ANALIZA PREDYKCJI: WYCIEK CZYSTEJ WODY

Wroclaw Miasto | 130 km2 | kwiecien -- czerwiec 2025

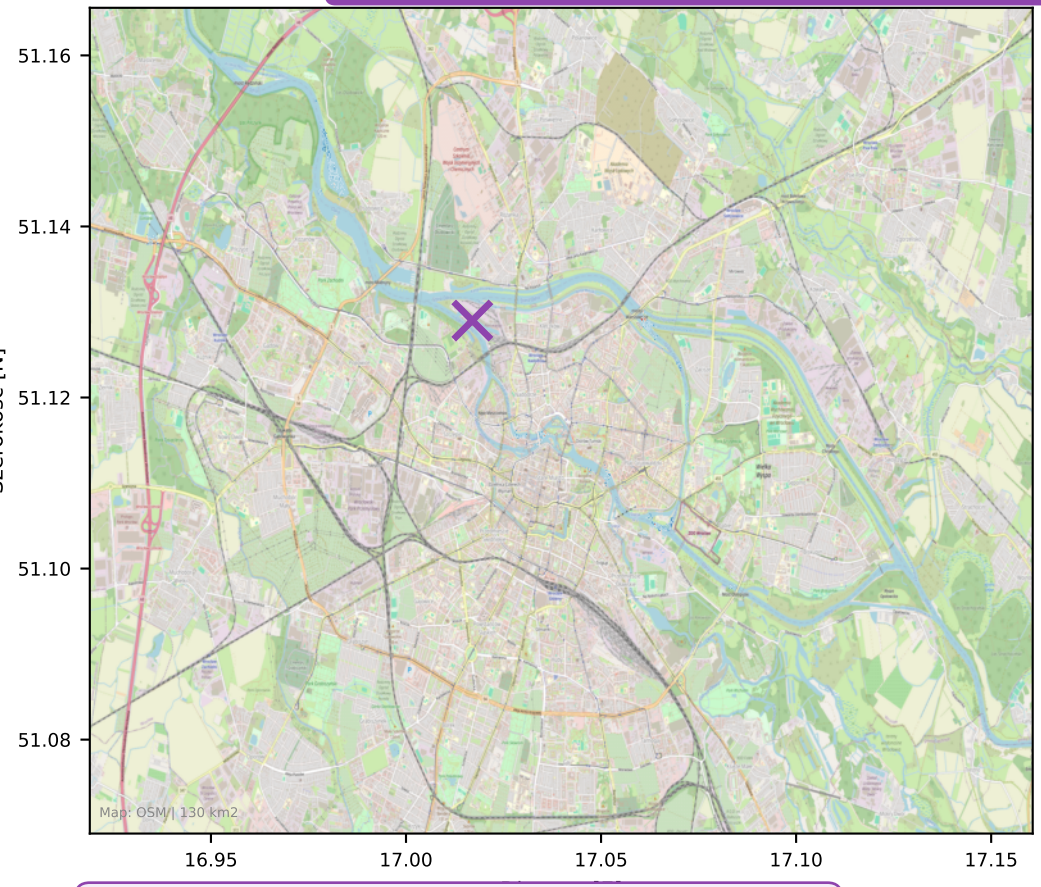
Sentinel-2 L2A + Sentinel-1 SAR | 10m/px | z-score anomaly detection

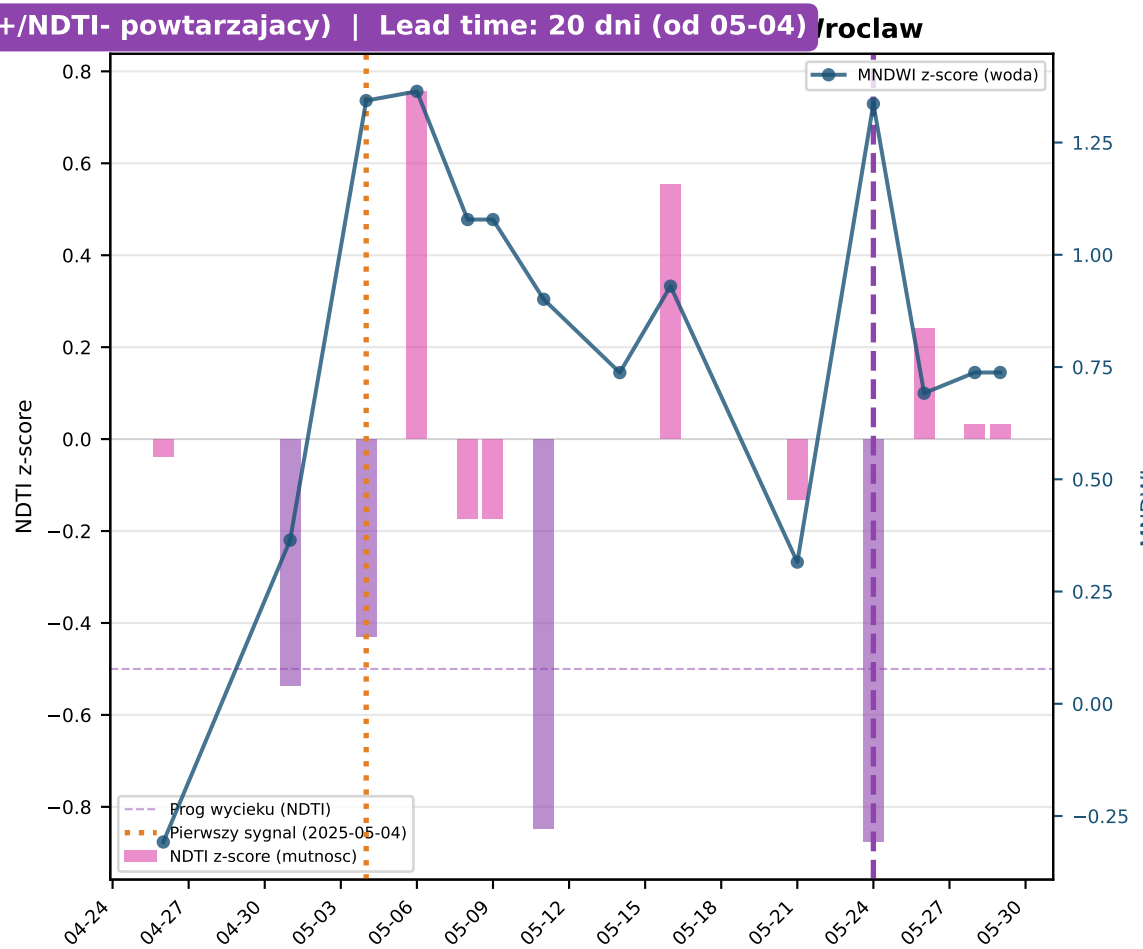
RAPORT POZYTYWNY
Wykryto powtarzajaca sie sygnature potencjalnego wycieku czystej wody z sieci wodociagowej

```
                    PODSUMOWANIE

    Analiza 45 akwizycji S2 i 78 akwizycji S1 SAR
na obszarze 130 km2 (1,305,262 pikseli, w tym ~30,000
         pikseli wody z pokryciem NDTI/NDCI).

                  WYKRYTE ZJAWISKO:

        POTENCJALNY WYCIEK Z SIECI WODOCIAGOWEJ
      Okres: 01 maja -- 24 maja 2025 (4 epizody)

                Sygnatura spektralna:
  MNDWI rosnie (+0.36 do +1.34) = nowa woda na terenie
 NDTI  spada  (-0.43 do -0.88) = woda CZYSTSZA niz norma
     NDCI  spada  (-0.33 do -0.92) = brak chlorofilu
 NDVI  norma  (+0.02 do +0.31) = roslinnosc nienaruszona

         Lokalizacja centroidu anomalii NDTI:
             17.012-17.025E, 51.127-51.132N
               (Odra, centrum Wroclawia)

      DLACZEGO TO WYCIEK, NIE DESZCZ ANI POWODZ:
 Powodz: NDTI ROSNIE (bloto), NDVI SPADA (zniszczenie)
```

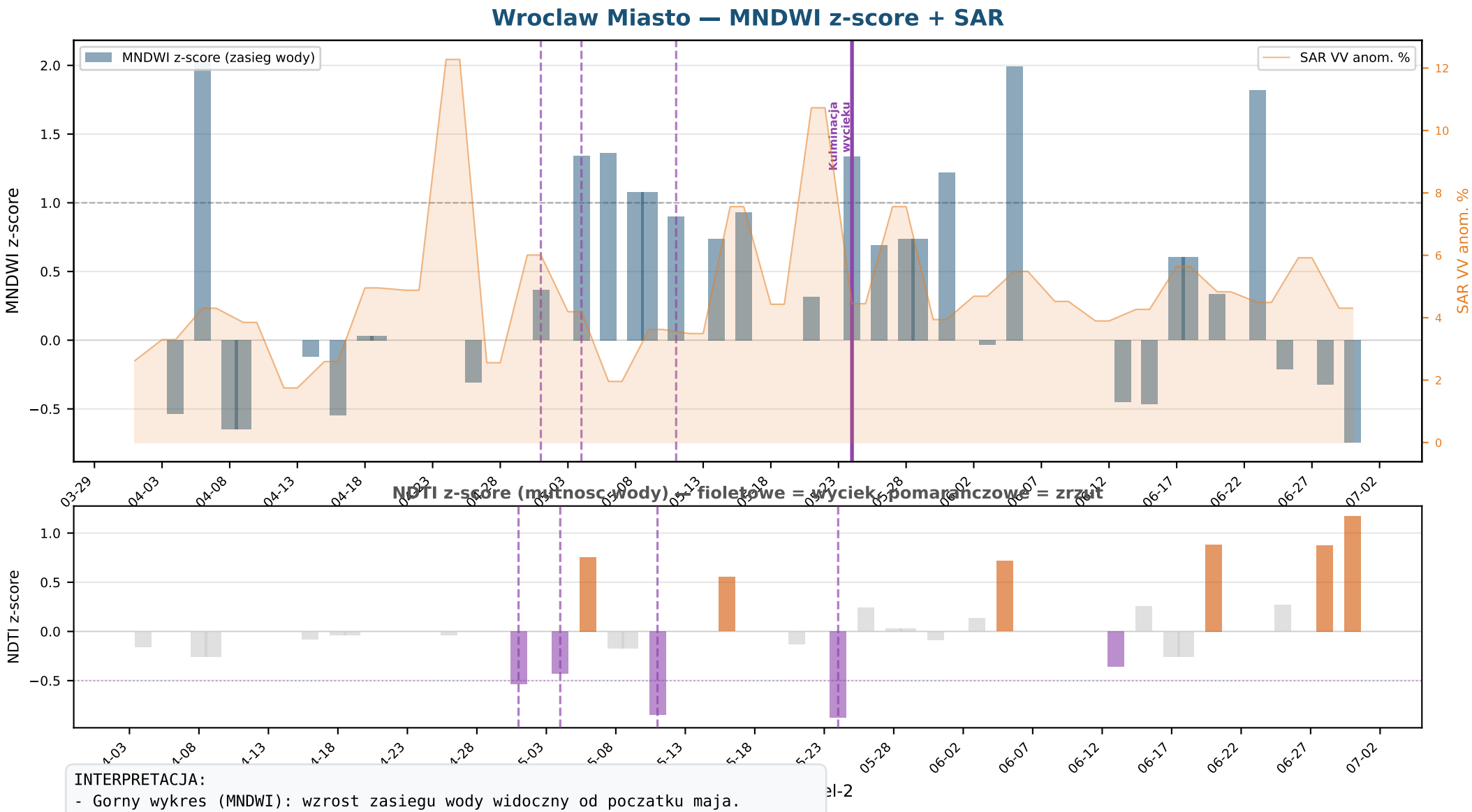
POTENCJALNY WYCIEK: Wyciek czystej wody z infrastruktury (2025-05-24)

Predykcja: CZESCIOWO | Sygnal: SREDNI (MNDWI+/NDTI- powtarzajacy) | Lead time: 20 dni (od 05-04)






```
WZORZEC POWTARZAJACEGO SIE WYCIEKU:
05-01: NDTI_z=-0.54, MNDWI_z=+0.36 (poczatek)
05-04: NDTI_z=-0.43, MNDWI_z=+1.34 (CZYSTSZA woda!)
05-11: NDTI_z=-0.85, MNDWI_z=+0.90 (poglebienie)
05-24: NDTI_z=-0.88, MNDWI_z=+1.34 (KULMINACJA)
       NDCI_z=-0.92 (brak chlorofilu = uzdatniona)

KLUCZ: NDTI SPADA gdy MNDWI ROSNIE.
Normalna powodz: NDTI ROSNIE (bloto, zawiesina).
Tu: nowa woda jest CZYSTSZA niz rzeka = wyciek!

Wzorzec powtarza sie 4 razy w maju (05-01, 05-04,
05-11, 05-24) — nie jest to pojedyncze zdarzenie
pogodowe, lecz ciagly lub nawracajacy wyciek.

WNIOSEK: System moze wykrywac wycieki z sieci
wodociagowej przez sygnature MNDWI+/NDTI-/NDCI-.
Powtarzalnosc wzorca = predykcja nie ma sensu,
ale detekcja i lokalizacja — TAK.
```



INTERPRETACJA:
- Gorny wykres (MNDWI): wzrost zasiegu wody widoczny od poczatku maja.
  Fioletowe linie = daty sygnatury wycieku (05-01, 05-04, 05-11, 05-24).
- Dolny wykres (NDTI): fioletowe slupki = daty gdy mutnosc wody SPADA
  (= czysta woda); pomaranczowe = daty gdy mutnosc ROSNIE (= zrzut/powodz).
- KLUCZOWA OBSERWACJA: w maju NDTI spada (czysta woda) gdy MNDWI rosnie.
  W czerwcu NDTI rosnie (brudna woda) — to juz powodz/zrzut, nie wyciek.
  Roznica sygnatur potwierdza, ze maj = wyciek, czerwiec = zjawisko naturalne.